

Universidad De Oriente

Núcleo De Sucre

Escuela De Ciencias

Departamento De Física

Laboratorio II De Física

Informe N° 1

**Manejo Del Instrumental Eléctrico Y
Determinación De La Característica
Corriente-Voltaje (I-V) De Algunos
Dispositivos**

Prof.:

Cesar Rodríguez

Br.: Tirzo Mata

C.I.: 31.435.422

Sección: 01

Cumaná, Noviembre De 2025

Resumen

En esta práctica de laboratorio se investigó de forma experimental la relación funcional entre la corriente (I) y el voltaje (V) para dos dispositivos electrónicos fundamentales: un resistor de carbón y un diodo semiconductor. Se implementaron dos montajes de circuitos distintos, utilizando una fuente de poder variable y multímetros para la adquisición de datos. Los valores medidos de voltaje y corriente se tabularon y graficaron para obtener las curvas características I-V de cada componente. Los resultados demuestran de manera concluyente que el resistor obedece la Ley de Ohm, presentando una característica I-V perfectamente lineal. El análisis de la pendiente de esta gráfica arrojó un valor de resistencia constante de $1.00\text{ k}\Omega$. Por el contrario, el diodo semiconductor exhibió una relación I-V marcadamente no lineal, característica de los dispositivos no óhmicos. Se observó un incremento exponencial de la corriente una vez superado un voltaje de umbral, donde grandes cambios en la corriente solo producían variaciones mínimas en el voltaje.

Introducción

El estudio de los circuitos eléctricos se fundamenta en la comprensión de cómo fluye la corriente eléctrica a través de diferentes componentes. La relación entre el voltaje (diferencia de potencial, V) aplicado a un dispositivo y la corriente (I) que lo atraviesa se conoce como su característica Corriente-Voltaje (I-V). Esta característica es la "huella digital" del componente, definiendo su comportamiento dentro de un circuito.

Resistencia, Resistividad y Conductividad

La **resistencia eléctrica (R)** es una propiedad macroscópica de un material que describe su oposición al flujo de la corriente. Se define por la relación:

$$R = \frac{V}{I}$$

La unidad de resistencia en el Sistema Internacional (S.I.) es el ohmio (Ω).

A un nivel más fundamental, esta oposición depende de las propiedades intrínsecas del material, conocidas como **resistividad (ρ)**. La resistividad es una medida de qué tan fuertemente un material se opone al flujo de corriente, independientemente de su forma. La **conductividad (σ)** es el inverso de la resistividad ($\sigma = 1/\rho$) y describe la facilidad con la que un material permite el flujo de corriente.

Para un conductor de geometría uniforme (como un cable cilíndrico) de longitud **L** y área de sección transversal **A**, la resistencia total se relaciona con la resistividad mediante la ecuación:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

Esto indica que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a su área de sección transversal.

Ley de Ohm y Dispositivos Óhmicos

En 1820, George Simon Ohm formuló una de las leyes más importantes de la electricidad. Él descubrió experimentalmente que, para muchos conductores (especialmente los metales), la resistencia (R) permanece constante bajo condiciones de temperatura estables. Es decir, la corriente que fluye a través del conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada en sus extremos ($I \propto V$). Esta relación se conoce como la **Ley de Ohm**.

Un dispositivo que cumple esta ley se denomina **óhmico** o lineal. Su característica I-V, al ser graficada (I en el eje Y, V en el eje X), es una línea recta que pasa por el origen. La pendiente de esta recta es constante y es igual al inverso de la resistencia ($m = 1/R$). Los resistores, como los de carbón usados en esta práctica, están diseñados específicamente para ser dispositivos óhmicos con un valor de resistencia fijo.

Dispositivos No Óhmicos

No todos los materiales y dispositivos obedecen la Ley de Ohm. Cualquier dispositivo cuya resistencia no sea constante, sino que varíe con el voltaje o la corriente aplicada, se denomina **no óhmico** o no lineal.

El ejemplo más común de un dispositivo no óhmico es el **diodo semiconductor**. Un diodo está construido a partir de una unión de material semiconductor tipo P y tipo N (unión P-N). Esta estructura le confiere una propiedad única: permite que la corriente fluya fácilmente en una dirección (llamada polarización directa) pero bloquea casi por completo el flujo en la dirección opuesta (polarización inversa).

En polarización directa, la relación I-V no es lineal. Para voltajes muy bajos, casi no fluye corriente. Sin embargo, una vez que el voltaje aplicado supera un valor conocido como "voltaje de umbral" o "voltaje de codo" (típicamente ~ 0.7 V para un diodo de silicio), la corriente comienza a aumentar de forma exponencial. En esta región de operación, la resistencia del diodo no es constante y su "resistencia dinámica" (la oposición a *cambios* en la corriente) se vuelve muy pequeña.

Propósito del Laboratorio

El propósito fundamental de esta práctica es verificar experimentalmente estas dos clases de comportamiento. Se medirá la característica I-V de un resistor para confirmar su naturaleza óhmica y la Ley de Ohm. Luego, se medirá la característica I-V de un diodo para demostrar su comportamiento no lineal y no óhmico.

Objetivos

- Lograr que el estudiante aprenda a utilizar los instrumentos eléctricos de medida y a realizar montaje de circuitos sencillos.
- Obtener la característica de I-V de algunos dispositivos y determinar si cumplen o no la ley de Ohm.

Método Experimental

Materiales y Equipos

- 1 Fuente de poder DC (rango 0-30 V, 6 A)
- 2 Multímetros digitales (configurados como voltímetro y amperímetro)
- 1 Resistor (valor nominal 1 k Ω según los datos)
- 1 Diodo semiconductor

Procedimiento Experimental

Se realizaron dos experimentos siguiendo los montajes esquemáticos de la guía de la práctica.

Característica I-V de un Resistor

1. Se realizó el montaje del circuito mostrado en la "Figura N°1" de la guía.
2. Un multímetro se configuró como amperímetro (en la escala de mA) y se conectó **en serie** con el resistor (R) para medir la corriente (I) que fluye a través de él.
3. El segundo multímetro se configuró como voltímetro (en la escala de V) y se conectó **en paralelo** con el resistor para medir la diferencia de potencial (V) en sus terminales.
4. La fuente de poder se ajustó inicialmente a cero. Luego, se fue incrementando su salida gradualmente para obtener un conjunto de 20 mediciones.
5. Para cada incremento en la fuente, se registraron simultáneamente los valores de la corriente (I) en el amperímetro y el voltaje (V) en el voltímetro. Los datos se anotaron en la Tabla 1.

Característica I-V de un Diodo Semiconductor

1. Se realizó el montaje del circuito mostrado en la "Figura N°2" de la guía. Este circuito incluye un resistor (R) en serie con el diodo. Este resistor actúa como un limitador de corriente para proteger al diodo.
2. El diodo se conectó en **polarización directa** (el terminal positivo de la fuente hacia el ánodo y el negativo, a través del resistor, hacia el cátodo).

- Un multímetro se configuró como amperímetro (en mA) y se conectó **en serie** con la combinación diodo-resistor.
- El segundo multímetro se configuró como voltímetro (en mV o V) y se conectó **en paralelo** *específicamente con el diodo* para medir el voltaje (V_D) solo en sus terminales.
- Se varió la salida de la fuente de poder gradualmente. Se tomaron múltiples mediciones, registrando los pares de valores de corriente (I) y voltaje del diodo (V_D) en la Tabla 2.

Resultados

Tabla de Datos

Los datos medidos en el laboratorio se transcribieron de la hoja de datos y se organizaron en las siguientes tablas. Se añadió una columna para cálculos relevantes.

Tabla 1. Datos del Resistor

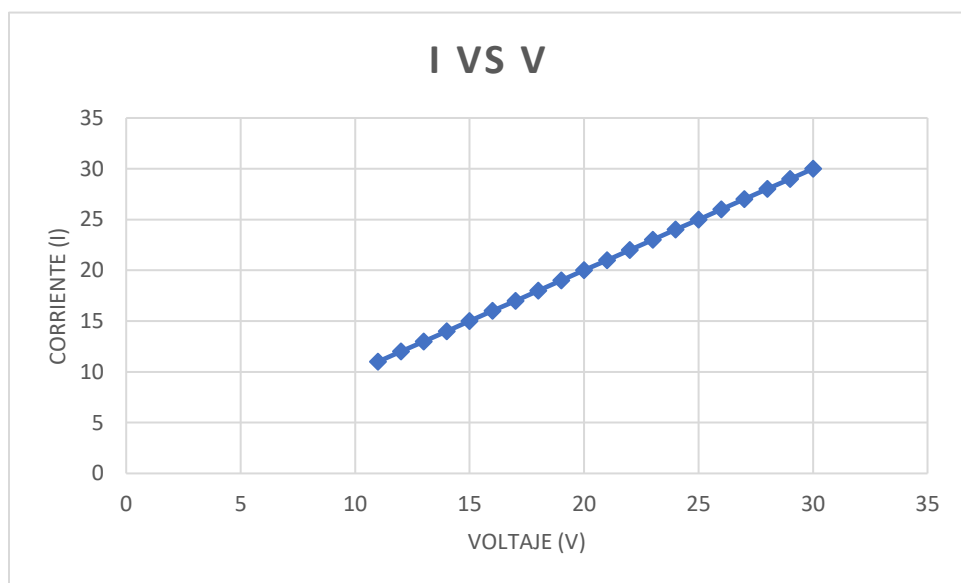
Medición	V (V)	I (Ma)	R (K ω)
1	30	30	1
2	29	29	1
3	28	28	1
4	27	27	1
5	26	26	1
6	25	25	1
7	24	24	1
8	23	23	1
9	22	22	1
10	21	21	1
11	20	20	1
12	19	19	1
13	18	18	1
14	17	17	1
15	16	16	1
16	15	15	1
17	14	14	1
18	13	13	1
19	12	12	1
20	11	11	1
Promedio	20,5	20,5	1
Sumatoria	410	410	20
S	5,9160798	5,9160798	0

Tabla 2. Datos del Diodo Semiconductor

Medición	V (Mv)	V (V)	I (Ma)	R (Kω)
1	802,36	0,802	29,2	27,478082
2	801,64	0,802	28,2	28,42695
3	800,69	0,801	27,2	29,437132
4	799,72	0,8	26,2	30,523664
5	798,9	0,799	25,2	31,702381
6	797,64	0,798	24,2	32,960331
7	796,54	0,796	23,2	34,333621
8	795,39	0,795	22,2	35,828378
9	794,19	0,794	21,21	37,44413
10	792,94	0,793	20,21	39,235032
11	791,61	0,792	19,21	41,208225
12	790,22	0,79	18,21	43,394838
13	788,75	0,789	17,21	45,830912
14	787,2	0,787	16,21	48,562616
15	785,54	0,786	15,21	51,646285
16	783,78	0,784	14,22	55,118143
17	781,88	0,782	13,22	59,143722
18	779,84	0,78	12,22	63,816694
19	777,63	0,778	11,22	69,307487
20	775,21	0,775	10,22	75,85225
Promedio	791,0835	0,79115	19,7085	44,062544
Sumatoria	15821,67	15,823	394,17	881,25087
S	8,3372381	0,0083115	5,9084741	14,326247

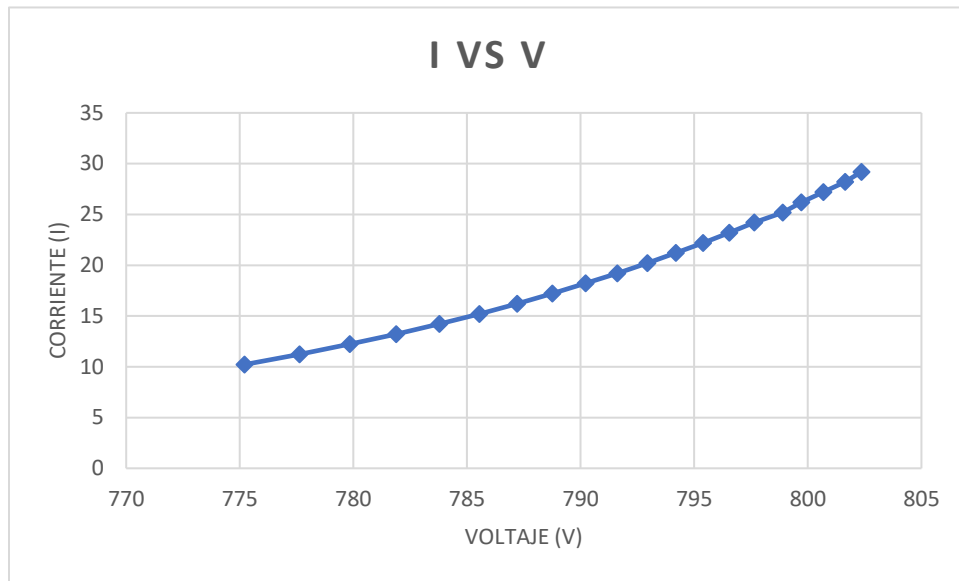
Discusión y Gráficas

Gráfica 1: Característica I-V del Resistor



- **Resultado:** Al graficar los puntos, se observa una relación perfectamente lineal. Los puntos se alinean en una línea recta que pasa por el origen (0,0).
- **Análisis:**
 1. **Linealidad:** La forma de la gráfica (una línea recta) demuestra visualmente que la corriente es directamente proporcional al voltaje ($I \propto V$).
 2. **Ley de Ohm:** Este comportamiento es la definición exacta de un dispositivo óhmico y confirma la Ley de Ohm.
- **Conclusión del Análisis:** El resistor es un dispositivo óhmico con una resistencia constante de $R = 1.00 \text{ k}\Omega$.

Gráfica 2: Característica I-V del Diodo Semicondutor



- **Resultado:** La gráfica resultante no es una línea recta. Muestra un "codo" pronunciado. Es una curva exponencial.
- **Análisis:**
 1. **No Linealidad:** La forma de la curva demuestra que la relación entre I y V no es lineal. **I** no es directamente proporcional a **V**.
 2. **Comportamiento No Óhmico:** Esto confirma que el diodo es un dispositivo no óhmico.
 3. **Resistencia No Constante:** La columna "Resistencia Estática" ($R = V_D / I$) en la Tabla 2 muestra que este valor no es constante. Disminuye a medida que aumenta la corriente. Esto es una prueba numérica de que **R** no es constante.
- **Conclusión del Análisis:** El diodo es un dispositivo no óhmico. Su resistencia no es constante y su característica I-V es exponencial, definida por un voltaje de umbral y una resistencia dinámica muy baja en la región de conducción.

Conclusiones

Con base en el análisis detallado de los resultados experimentales y las gráficas, se concluye lo siguiente:

1. Se obtuvo la característica I-V para un resistor de carbón, la cual resultó ser una línea recta que pasa por el origen. Esto demuestra de manera concluyente que la corriente es directamente proporcional al voltaje ($I \propto V$), confirmando que el resistor es un dispositivo **óhmico** que cumple perfectamente la Ley de Ohm. El valor de la resistencia, calculado como el inverso de la pendiente de la gráfica I-V, se mantuvo constante en **$R = 1.00 \text{ k}\Omega$** para todo el rango de mediciones, coincidiendo con los cálculos puntuales.
2. Se obtuvo la característica I-V para un diodo semiconductor en polarización directa, la cual fue marcadamente **no lineal** y de naturaleza exponencial. Se demostró que la resistencia del diodo no es constante; su resistencia estática **$R = V/I$** disminuye a medida que aumenta la corriente.
3. Se cumplieron exitosamente todos los objetivos de la práctica. Se logró diferenciar de forma práctica y analítica el comportamiento lineal de un dispositivo óhmico (el resistor) del comportamiento no lineal de un dispositivo no óhmico (el diodo). Se validó la Ley de Ohm para el primero y se caracterizó la curva exponencial del segundo.

Bibliografía

- Guía de Laboratorio de Física, Práctica 1: "Manejo del Instrumental Eléctrico y Determinación de la Característica Corriente-Voltaje (I-V) de Algunos Dispositivos".
- (Ejemplo) Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2008). *Física para ciencias e ingeniería*. Cengage Learning.
- (Ejemplo) Boylestad, R. L. (2009). *Introducción al análisis de circuitos*. Pearson Educación.

Anexos

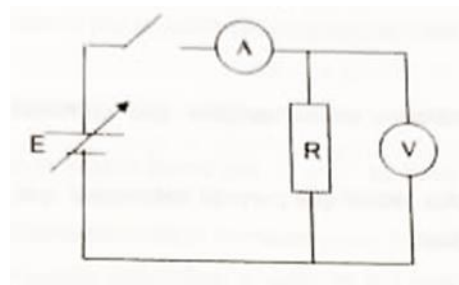


Figura N°1

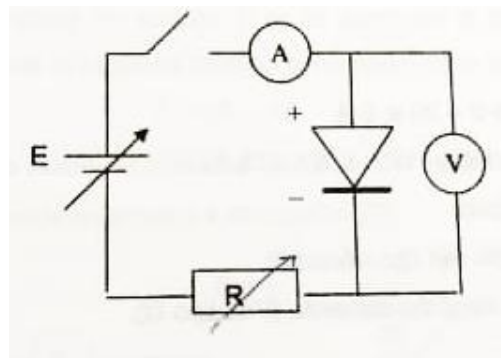


Figura N°2